cegid Academy

AIDAPT 04 · PROJETO 02

# Cobertura de médico de família no SNS

Onde falta médico de família, como evoluiu a cobertura e se o histórico ajuda a prever o mês seguinte.

**Grupo #4** · Raquel Cunha · Tiago Rodrigues · Orientação: Profª Marta Martinho · 21–22 de outubro de 2026

# O problema

Onde existem maiores falhas de cobertura de médico de família, quais estão a agravar-se e que informação ajuda a acompanhá-las?

Q1 · DIMENSÃO

## Quantas pessoas?

Número de inscritos sem médico atribuído, por unidade.

Q2 · PROPORÇÃO

## Que parte dos inscritos?

Percentagem sem médico, para comparar unidades de dimensões diferentes.

Q3, Q4, Q6 · EVOLUÇÃO

## Para onde vai?

Evolução por unidade e região, e previsão do mês seguinte.

# Os dados: recolha pela API oficial

Indicador mensal *Utentes inscritos em cuidados de saúde primários*, do Portal da Transparência do SNS, por ULS e região de saúde.

> **Porquê janeiro de 2024 a junho de 2026?**
>
> **Jan. 2024:** os ACES passam a ULS — de 55 para 39 unidades, com territórios diferentes.
>
> **Jul. 2026:** muda a definição do indicador; as duas séries não se ligam.

Dados públicos e agregados, sem dados pessoais. Bruto guardado com assinatura SHA-256.

**6 450**

registos recolhidos, 2016–2026

**1 170**

linhas analisadas: 39 ULS × 30 meses

# Método: CRISP-DM, um notebook por fase

01
### Negócio
Perguntas Q1–Q6, hipóteses H1–H4 e critérios de sucesso

02
### Dados
Recolha pela API, qualidade, continuidade e exploração

03
### Preparação
Recorte, tipos, percentagens recalculadas e pares de meses

04
### Modelação
Último valor, regressão linear e Random Forest, com validação temporal

05
### Avaliação
Teste reservado (jan.–jun. 2026), respostas e hipóteses

06
### Disponibilização
Página de resultados interativa e repositório reproduzível

Cada fase confirma que os ficheiros da anterior não mudaram (SHA-256): os resultados vêm sempre da mesma recolha e execução.

# Dimensão e proporção apontam para unidades diferentes

Q1 · MAIS PESSOAS SEM MÉDICO

**194 681**

CSP da ULS **Amadora / Sintra**

33,4 % dos seus 582 385 inscritos

Q2 · MAIOR PERCENTAGEM

**47,7 %**

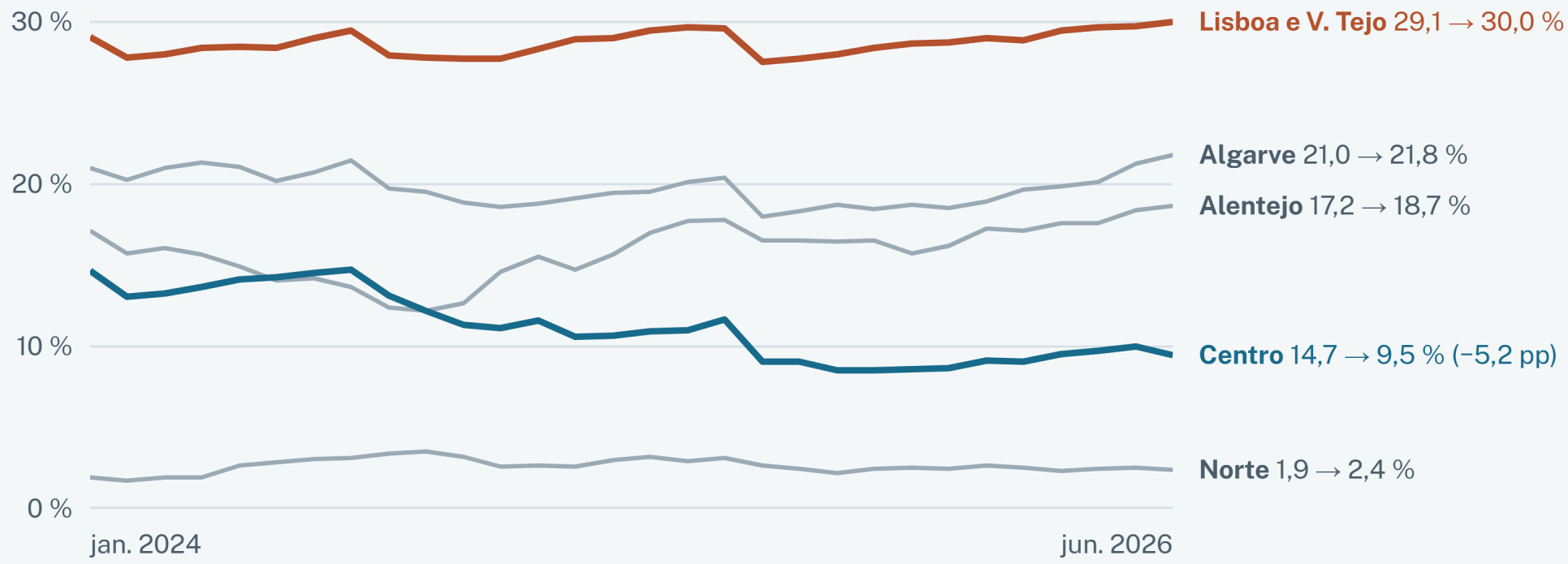
CSP da ULS **Estuário do Tejo**

118 579 dos seus 248 386 inscritos

**H1 confirmada:** em junho de 2026, 35 das 39 unidades ocupam posições diferentes nos dois rankings (Spearman 0,94). Os dois rankings respondem a perguntas diferentes.

# Evolução regional: só o Centro melhorou

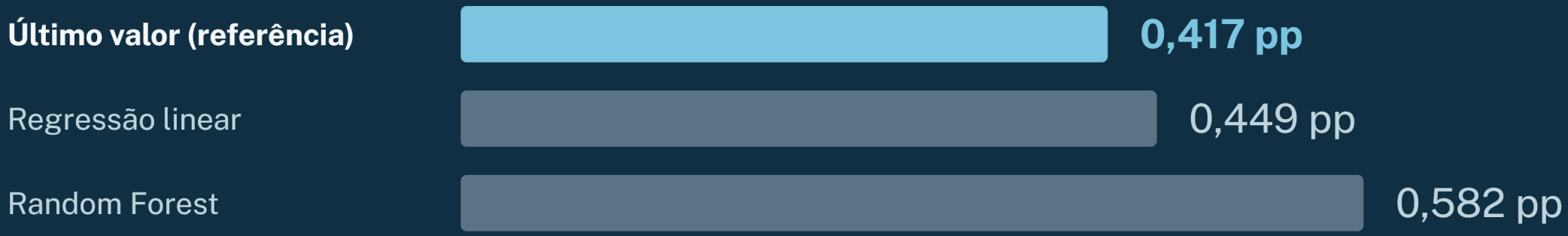
Percentagem de inscritos sem médico, por região de saúde. Portugal Continental: 15,7 % → 15,5 %.




Q3 · Nas 38 séries completas, 19 unidades melhoraram e 19 pioraram: de −15,1 pp (Cova da Beira) a +13,2 pp (Arrábida).

Q6 · PREVISÃO DO MÊS SEGUINTE

# Repetir o último valor foi mais certeiro do que qualquer modelo




Erro absoluto médio (MAE) no teste reservado: janeiro a junho de 2026, 38 unidades, 228 previsões. A referência já tinha sido a escolhida na validação; o teste confirmou-a. Menor é melhor.

# O que mostram as quatro hipóteses

**H1** — Sustentada

### O ranking por número difere do ranking por percentagem

35 das 39 unidades mudam de posição entre os dois rankings.

**H2** — Diferenças observadas

### A evolução não é uniforme entre unidades e regiões

19 unidades melhoram e 19 pioram; o Centro desce 5,2 pp enquanto as outras regiões sobem.

**H3** — Associação fraca

### Mais inscritos podem trazer maior percentagem sem médico

Correlação de Spearman de 0,23 entre as duas variações, em 38 unidades.

**H4** — Evidência descritiva

### Com dimensão semelhante, a percentagem varia com a região

Até 37,6 pp de diferença entre Lisboa e Vale do Tejo e o Norte, em unidades de dimensão intermédia.

# Conclusões

1. A falta de médico concentra-se em **Lisboa e Vale do Tejo** (cerca de 30 %) e no Algarve; o Norte fica perto de 2 %.
2. **Número e percentagem** apontam para unidades diferentes: é preciso ler os dois.
3. Entre 2024 e 2026 o total quase não mudou (15,7 % → 15,5 %); **só o Centro melhorou** de forma clara.
4. Para prever o mês seguinte, **repetir o último valor chega**: os modelos não acrescentaram informação.

### Limites

- Inscritos não são população residente.
- Associações não provam causas.
- A série termina em junho de 2026; o indicador novo não é comparável.
- Por confirmar: território da Póvoa / Vila do Conde e janela das consultas (Q5).

# Obrigado. Perguntas?

Código, dados, notebooks e página de resultados:

**github.com/annatagus/sns**

**Grupo #4** · Raquel Cunha · Tiago Rodrigues · AiDAPT 04 · cegid Academy